

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ**

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему «Фрагменти та робота зі сховищами в Android-застосунку»

Виконав:
студент групи ІО-36
Гарбузюк Максим Вікторович

Перевірив:
Орленко С. П.

Київ – 2026

Тема: доповнення Android-застосунку з фрагментами роботою зі сховищем даних.

Мета: отримати практичні навички збереження результатів взаємодії користувача у внутрішньому сховищі Android, а також реалізувати перехід до іншої Activity для перегляду збережених даних.

Завдання:

- доповнити програму, створену в лабораторній роботі №2, роботою зі сховищем;
- після натискання кнопки ОК записувати результат взаємодії користувача з інтерфейсом у файл або базу даних;
- інформувати користувача повідомленням про успішність запису даних;
- додати кнопку «Відкрити», яка виконує перехід на іншу Activity;
- у другій Activity відображати вміст даних, збережених у сховищі;
- якщо сховище порожнє, виводити відповідне повідомлення;
- за бажанням реалізувати очищення сховища.

Опис розробленого застосунку

Було розроблено Android-застосунок, який продовжує логіку лабораторної роботи №2. Інтерфейс головного екрана побудовано на основі фрагментів: перший фрагмент відповідає за введення даних, а другий - за відображення результату взаємодії. Застосунок працює в межах однієї основної Activity, а для перегляду збережених даних використовується окрема Activity.

У першому фрагменті користувач обирає автора книги за допомогою випадаючого списку Spinner та рік видання за допомогою RadioGroup. Після натискання кнопки ОК програма перевіряє заповнення форми, формує текстовий результат, передає його до фрагмента результату та додатково записує дані у внутрішній файл застосунку.

Для збереження інформації використано внутрішнє файлове сховище Android. Дані додаються до файлу у режимі дописування, тому застосунок може накопичувати декілька результатів вибору. Після успішного запису користувач отримує Toast-повідомлення.

Кнопка «Відкрити сховище» запускає другу Activity, у якій зчитується вміст файлу та відображається на екрані. Якщо файл порожній або дані були

очищені, користувач бачить повідомлення про відсутність збережених записів. Також було реалізовано кнопку очищення сховища.

Посилання на репозиторій:

<https://github.com/MAV1Kk/Androidlab3>

Скріншоти виконання:

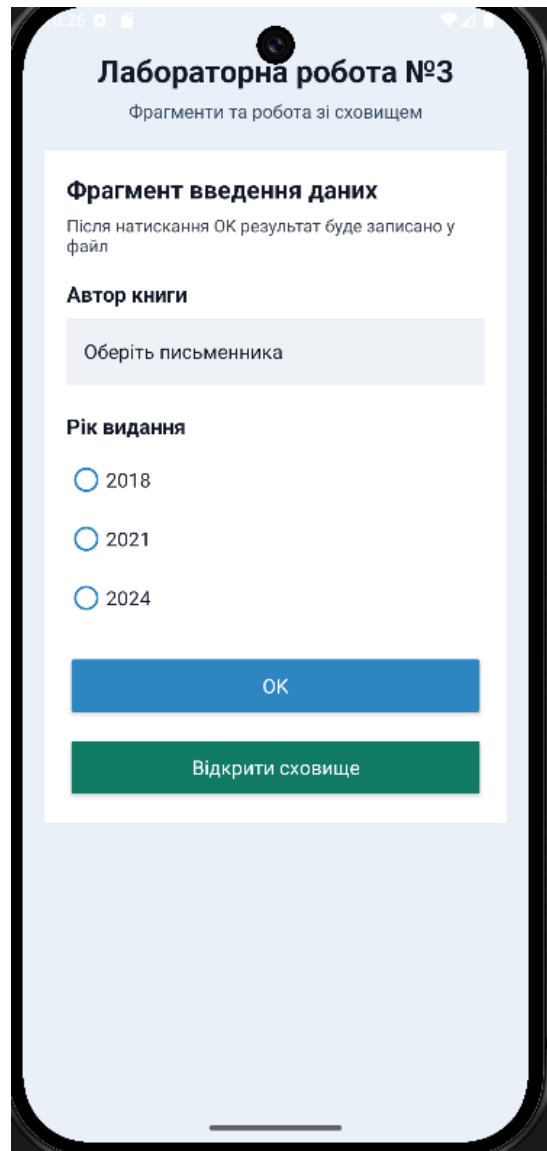


Рисунок 1 – Початковий екран застосунку

На рисунку показано початковий екран застосунку. У першому фрагменті розміщено форму введення даних: список авторів, групу радіо-кнопок для вибору року видання, кнопку ОК та кнопку відкриття сховища.

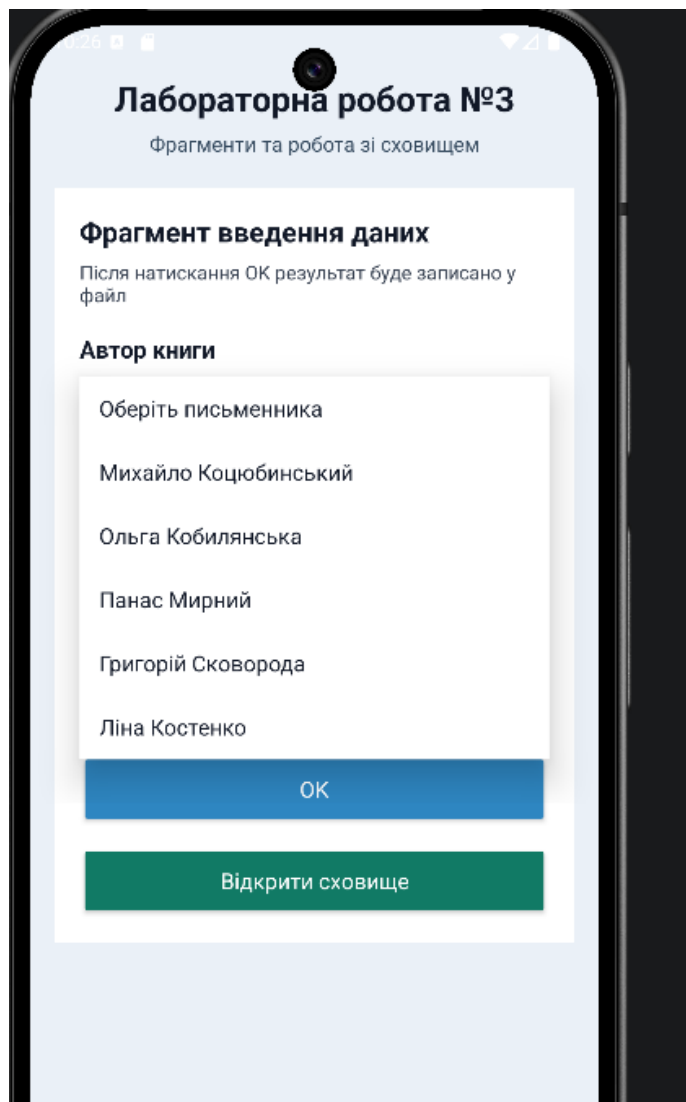


Рисунок 2 – Відкритий список авторів

На рисунку продемонстровано роботу елемента Spinner. Користувач може відкрити список авторів і вибрати потрібного письменника для подальшого формування результату.

The screenshot shows a mobile application interface with a light blue background. At the top, the title 'Лабораторна робота №3' is displayed in bold black text, with the subtitle 'Фрагменти та робота зі сховищем' below it. The main content area is a white box with a light blue border. Inside, the section 'Фрагмент введення даних' is followed by the instruction 'Після натискання ОК результат буде записано у файл'. Below this, the 'Автор книги' field is filled with 'Михайло Коцюбинський'. The 'Рік видання' section has three radio button options: '2018' (selected), '2021', and '2024'. At the bottom of the form are two buttons: a blue 'ОК' button and a green 'Відкрити сховище' button.

Лабораторна робота №3

Фрагменти та робота зі сховищем

Фрагмент введення даних

Після натискання ОК результат буде записано у файл

Автор книги

Михайло Коцюбинський

Рік видання

☒ 2018

☐ 2021

☐ 2024

ОК

Відкрити сховище

Рисунок 3 – Заповнення форми введення

На рисунку показано заповнену форму: обрано автора книги та рік видання. Після цього користувач може натиснути кнопку ОК для передавання результату до другого фрагмента та запису даних у файл.

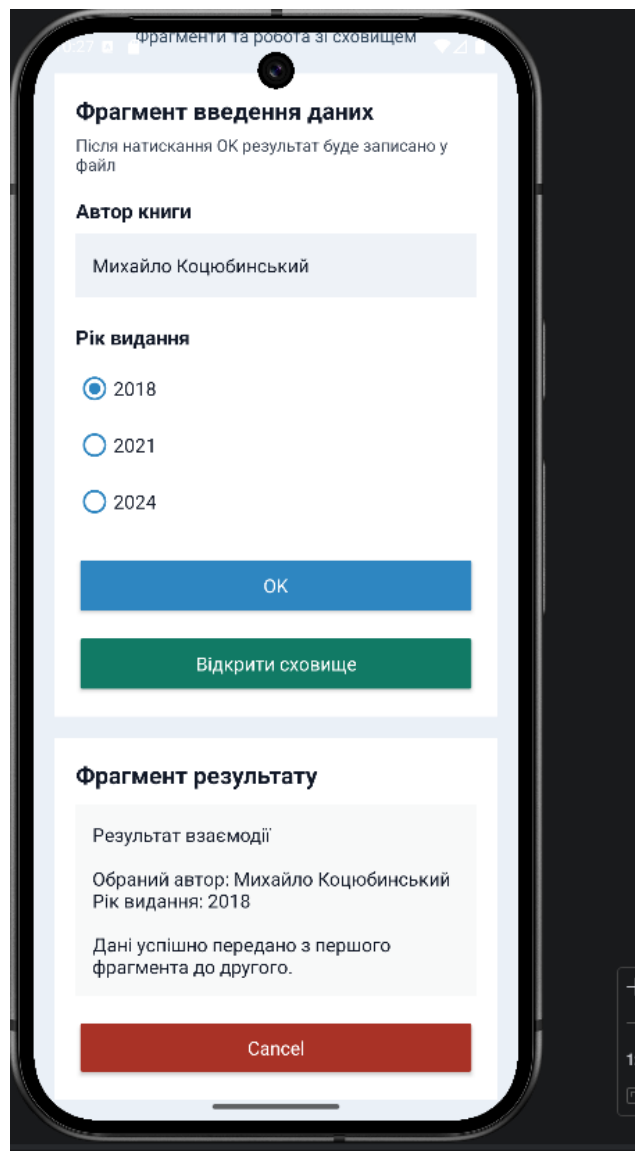


Рисунок 4 – Відображення результату взаємодії

Після натискання кнопки ОК у нижній частині екрана з'являється другий фрагмент. Він містить текстове поле з результатом вибору та кнопку Cancel для скидання результату і очищення форми.

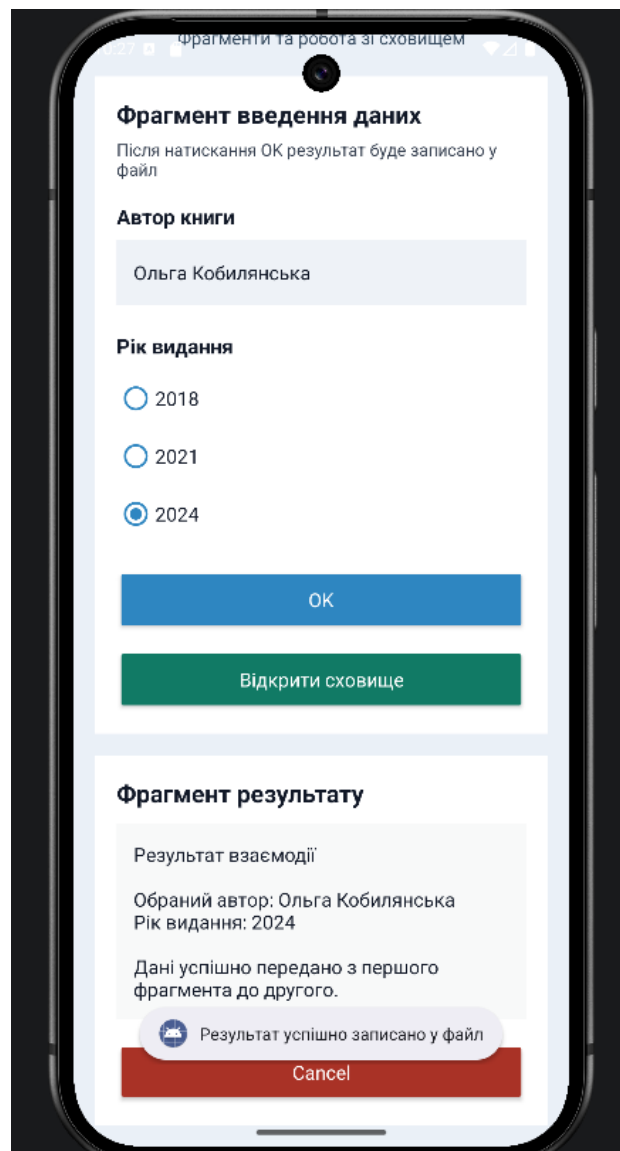


Рисунок 5 – Повідомлення про успішний запис у файл

На рисунку показано Toast-повідомлення, яке інформує користувача про успішний запис результату взаємодії у внутрішній файл застосунку.

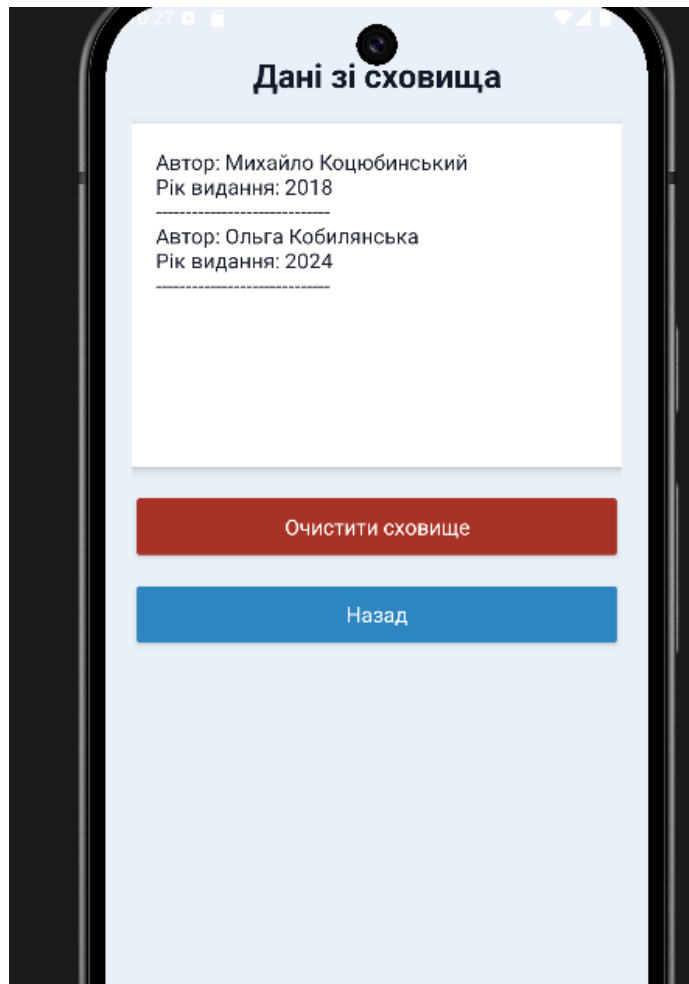


Рисунок 6 – Перегляд збережених даних у сховищі

На рисунку показано другу Activity, у якій відображено вміст внутрішнього файлу. У сховищі збережено декілька записів з обраними авторами та роками видання.

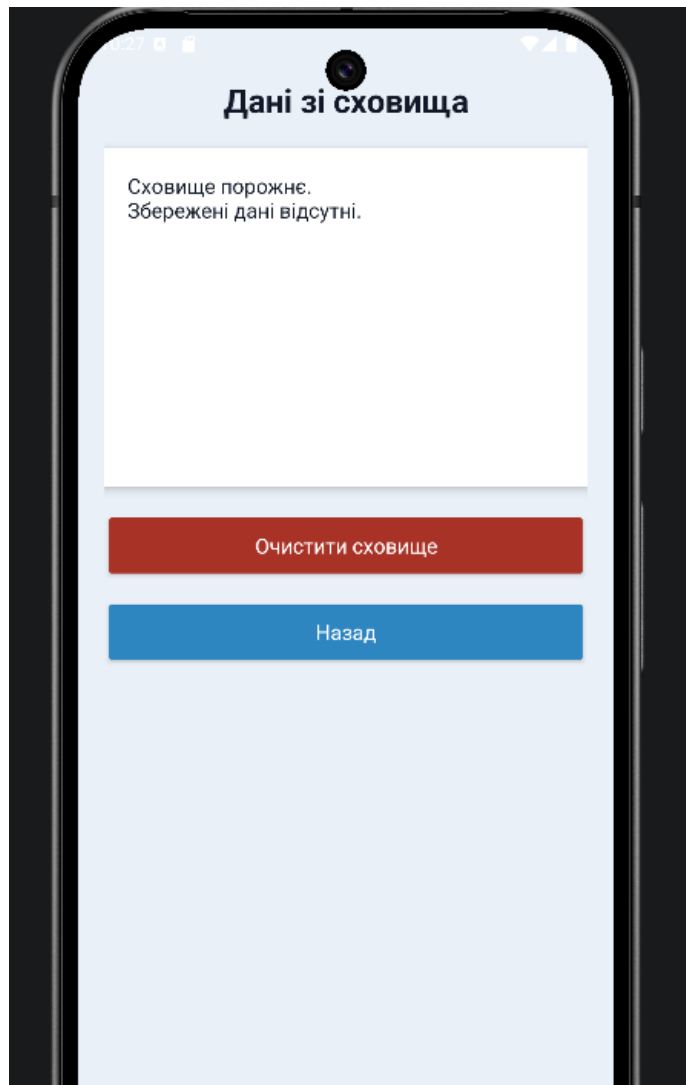


Рисунок 7 – Стан порожнього сховища

Після очищення файлу в Activity перегляду відображається повідомлення про те, що сховище порожнє і збережені дані відсутні.

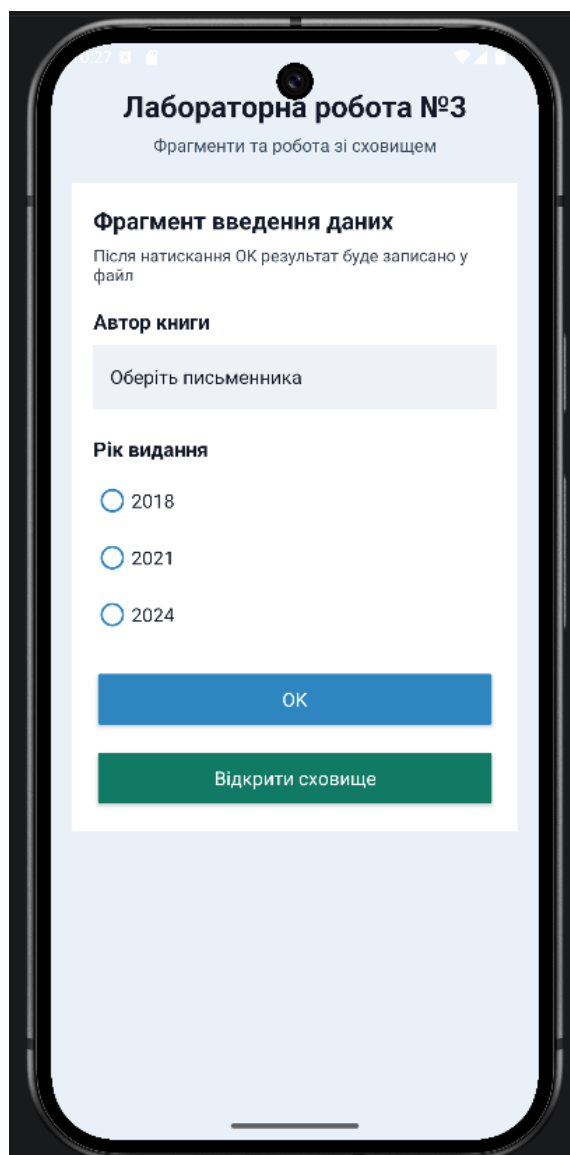


Рисунок 8 – Повернення до головного екрана після роботи зі сховищем

На рисунку показано головний екран після повернення з Activity перегляду сховища. Форма введення доступна для нового вибору та повторного запису даних.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було доповнено Android-застосунок з фрагментами можливістю роботи зі сховищем даних. Після натискання кнопки ОК результат вибору користувача не лише передається з першого фрагмента до фрагмента результату, а й записується у внутрішній файл застосунку.

У програмі реалізовано вибір автора книги та року видання, перевірку заповнення форми, відображення результату у другому фрагменті, повідомлення про успішний запис даних, відкриття окремої Activity для перегляду вмісту сховища, а також очищення збережених даних.

Отримані результати підтвердили коректність роботи застосунку. Було практично перевірено взаємодію фрагментів, запис даних до внутрішнього файлового сховища Android, читання збереженої інформації та обробку ситуації, коли сховище є порожнім. Поставлену мету лабораторної роботи досягнуто.